Chapitre 0 : Introduction à la chimie analytique

1- Activité chimique :

- **Cas idéal** : on suppose que chaque molécule de soluté n'est soumis à aucune interaction donc C apporté en soluté = C disponible
- **cas réel** : il existe nombreux de interaction qui vont rendre le soluté moin dispo

activité : $a_i = \frac{\gamma . C_i}{C^\circ}$ → C de référence 1 mol.L⁻¹ ; → C de l'espèce

cas idéal : $a_i = C_i \Rightarrow \gamma = 1$ | **réel** : $a_i < C_i \Rightarrow \gamma < 1$

soluté dilué : $a_i = C_i$ | **soluté pur** $a_e = a_{so} = 1$ | **solvant** $a = 1$

- **model de Deby Huckel** :

les interaction entre les ions sont uniquement d'ordre électrostatique

$$\log(\gamma_i) = \frac{-0.5 . z_i^2 . \sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}} \qquad I = \frac{1}{2} \sum z_i^2 C_i \ (M)$$

$\log(\gamma_i)$: coef d'activ ; I : la force Ionique ; z_i : charge d'ion

0,02 ; 0,2 ; I (Force

$\log(\gamma) = -0.5 . z^2 \sqrt{I}$ | $\log = \frac{-0.5 . z^2 \sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}}$ | expérimentalement

2- Coefficient d'ionisation :

dans l'électrolyte faibles

$$\alpha = \frac{\text{Nombre de molécules ionisées}}{\text{Nombre de molécules initial}}$$

$$\alpha = \frac{[A^+]}{C_i} = \frac{[B^-]}{C_i} = \frac{[A^+]}{[A] [AB]}$$

car $C = [AB] + [B^-] = [AB] + [A^-]$

$$K = \frac{[A^+] [B^-]}{[AB]} = \frac{\alpha^2 . C}{1 - \alpha}$$

Lois d'action de mass

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

on a la constante: K

$$K = \frac{a(C)^c \cdot a(D)^d}{a(A)^a \cdot a(B)^b} \Rightarrow K = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Neutralité électrique et conservation de mass

faible $AB \overset{H_2O}{\rightleftharpoons} A^+_{(aq)} + B^-_{(aq)}$ $\quad 2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

$$[A^+] + [H_3O^+] = [B^-] + [OH^-]$$

coefficient d'ionisation

Si on tent a modifier les condition d'un syst en eq, il reagit de façon as'opposer aux changement q'on lui impose jus qua d'un novel etat d'éq

acide:

est une substance qui se dissocie dans l'eau pour produire H^+

$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$ cède H^+

Base:

est une substance qui se dissocie dans l'eau pour produire hydroxyde OH^- $\quad NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$ capte H^+

A B Acide conjugué

$HCl_{aq} + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$

H

Base conjugué

espèce amphotère :

$H_2S \longrightarrow H^+ + HS^-$ HS^- amphotère

$HS^- \longrightarrow H^+ + S^{2-}$

autoprolyse :

$2H_2O \longrightarrow H_3O^+ + OH^-$ $K_c = \dfrac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O][H_2O]}$

on a $Ke = [H_3O^+] \cdot [HO^-] = 10^{-14}$

relation entre Ka et Kb

$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$ $K_a = \dfrac{[A^-][H_3O]}{[AH]}$

$A^- + H_2O = AH + OH$ $K_b = \dfrac{[AH][OH]}{[A^-]}$

$K_a \cdot K_b = Ke$

$PKe = -\log Ke = 14$

$PKa + PKb = 14$

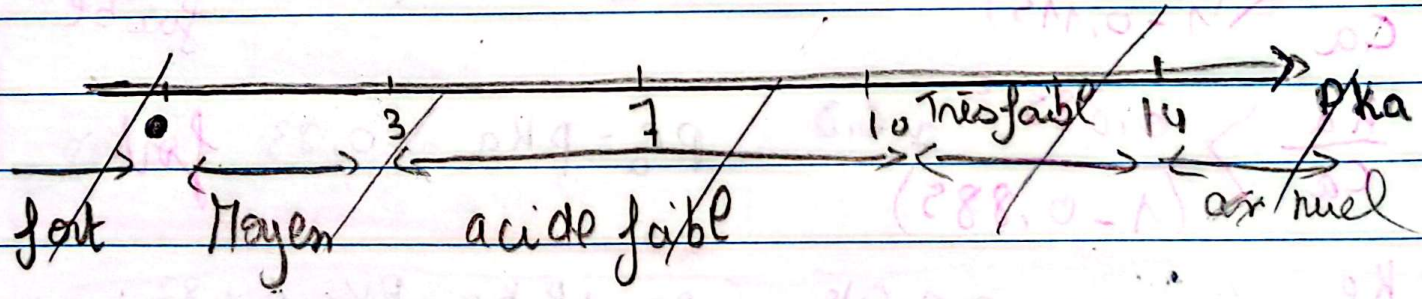
$PKa = -\log Ka$

$PKb = -\log Kb$

Si Ka >> donc l'acide est fort PKa << ⇓

Si K_B >> Base fort

PKa ⇑ Base faible



$PH = -\log[H_3O^+]$ $[H_3O^+] = 10^{-PH}$

Predominance des especes en fonction du pH :

$$pKa = -\log \frac{[H_3O^+][A^-]}{AH} = \underbrace{-\log[H_3O^+]}_{pH} - \log\frac{[A^-]}{[AH]}$$

$$pH = pKa + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$$

$pH > pKa \Rightarrow [A^-] > [AH]$ la Base :

$pH < pKa \Rightarrow [AH]_{eq} > [A^-]$ Acide



Force en fonction de coef de dissocidion

acide et Base fort si $0,885 < \alpha < 1$

acide et Base faible si $0 < \alpha < 0,115$

acide et Base moyen si $0.115 < \alpha < 0.885$

$$K_a = \frac{\alpha^2 C}{(1-\alpha)} \qquad \frac{K_a}{C_a} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$ pour les acides

$$K_b = \frac{\alpha^2 C_b}{(1-\alpha)} = \frac{K_e}{K_a} \qquad \frac{K_e}{C_b K_a} = \frac{\alpha^2}{1-\alpha}$$ pour les Base

$$\frac{Ka}{Ca} < \frac{(0,115)^2}{(1-0,115)} = 0015 \qquad pC_a - pKa < -1\,83$$ acide faible

$$\frac{Ka}{Ca} > \frac{0,885^2}{(1-0,885)} \simeq 6.8 \qquad pC_a - pKa > 0,83$$ fort

$$\frac{Ke}{KaC_B} < \frac{0,115^2}{(1-0,115)^2} \simeq 0,015 \qquad pC_B + pKa - pKe < -1,83$$

B faible

$$\frac{Ke}{KaC_B} > \left(\frac{0.885}{1-0.885}\right)^2 = 6.8 \qquad pC_B + pKa - pK_e > 0,83$$

B fort

Calcul de PH :

acide fort $pC - pK_a > 0.8$: se dissocie totalement

$[AH]$ — Sa Base ne peut pas reagir $[A^-]$

Acide fort + H_2O ⟶ Base conjugé + H_3O^+

⟵ impossible — la Base est spectateur

neutralisité $[A^-] = [H_3O^+]$

reaction total $A^- > [AH]$ Base > Acide

conservation de matiere $[H_3O^+] = C_a$

· on a $C_0 = [H_3O^+]_{eq}$ $pH = -\log C_a$ - si $pH < 6.5$ donc $pH > 6.$

$pH > 6.5$

$[Acide] < 10[Base]$

$C_0 = AH + A^- = A^-$ ① car conv de matier

② $[A^-] + [OH^-] = [H_3O]$ electroneutralité

③ $Ke = [H_3O][OH]$

$C_0 + OH^- = H_3O$ ④ en remplacon 3 dans 4

$C_0 + \frac{Ke}{[H_3O]} = [H_3O]$

$$[H_3O] = \frac{C_0 + \sqrt{C_0^2 + 4Ke}}{2} \quad \text{si } pH > 6.3$$

· molarité :

$$C = \frac{n \text{ soluté mol}}{V \text{ solution L}}$$

molalité :

$$b = \frac{n \text{ soluté Atm}}{m \text{ solvant Kg}}$$

constration massique

$$C_m = \frac{m \text{ soluté g}}{V \text{ solution L}}$$

normalité :

$$N = \frac{n \text{ eq g}}{V \text{ solution}} = \alpha \cdot C$$

on neglige : $[OH^-]$ | on neglige rien | $[H_3O^+]$ negligeable

$[H_3O^+]$ 6,5 7 7,5 $[OH^-]$

acide Base

acide faible : $pc_a - pKa \leq -1,83$ $\quad pH < 6,5$

$[H_3O]$ est négligé car la deso est faible $\quad 0 < \alpha < 0,15$

$x \ll c_a$

$AH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$

Teq : $c(1-\alpha) \quad c\alpha \quad c\alpha$

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O]}{[AH]}$$

• conservation de m : $[A^-]_{eq} + [AH]_{eq} = [AH]_0 = c_a$

$[AH]_{eq} = c_a - [A^-] \Rightarrow AH_{eq} = c$ car acide est faible

NE : $[H_3O] \gg [OH^-]$ $\quad [A^-]_{eq} + [OH]_{eq} = [H_3O]_{eq} \Rightarrow [A^-] = [H_3O]$

$$K_a = \frac{[H_3O]^2}{c_0} \Rightarrow [H_3O] = (K_a \cdot c_a)^{\frac{1}{2}}$$

$$pH = \frac{1}{2} pKa - \frac{1}{2} \log [AH]_{c_0}$$

acide de F moyenne : $-1,83 < pc - pKa < 0,83$

$0,15 < \alpha < 0,85$ $\quad pH < 6,5$ $\quad [OH]$ est négligé

$$K_a = \frac{[H_3O][A^-]}{[AH]_{eq}} = \frac{[H_3O][A^-]}{c - [H_3O]}$$

$$[H_3O] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_aC}}{2}$$

$HA + H_2O \longrightarrow A^- + H_3O^+$

$c_a - x \quad x \quad x$

EN : $[H_3O] = [OH^-] + [A^-]$ $\quad [OH]^0 \rightarrow [H_3O] = [A^-]$

CM : $c_a = [HA] + [A^-] \longrightarrow c_a = [AH] + [H_3O^+] \rightarrow [AH] = c - [H_3O^+]$

$K_e = [H_3O^+][OH^-]$

$K_a = \frac{[A^-][H_3O]}{[AH]} \rightarrow K_a = \frac{[H_3O]^2}{c - [H_3O]} \Rightarrow$

Base fort : $\frac{K}{c} > 6,3$

$B + H_2O \longrightarrow HB^+ + OH^-$

$c(1-\alpha) \quad \alpha c_B \quad \alpha c_B$

$$K_B = \frac{[HB][OH]}{B}$$

NE : $[OH^-] = BH^+ + H_3O^+ \longrightarrow [OH] = BH^+$

CM : $c_B = B^0 + BH^+ \quad c_B = BH$

$[OH^-] >>> [H_3O^+] \Rightarrow (OH^-) > 10(H_3O^+)$ approximation

$\frac{Ke}{(H_3O)} > 10[H_3O^+] \Rightarrow 10^{-15} > [H^3O]^2$

$7,5 < pH$

$pOH = -\log[OH] = -\log c_B$ $\quad pH + pOH = 14$

$pH = 14 + \log c_B$ si $pH > 7,5$

⇒ Si $7 < pH < 7,5$: $[H_3O]$ existe

Ne : $[OH^-] = c_b + [H_3O] = [BH^+] + [H_3O]$

CM : $[BH^+] = c_B \Rightarrow \frac{Ke}{[H_3O^+]} = [H_3O^+] + c_b = [OH]$

$pH = -\log \frac{-c_B + \sqrt{c^2 + 4 \times Ke}}{2}$ si $pH < 7,5$

Les baze faible : $\frac{K_b}{C_B} = \frac{Ke}{Ca \cdot Ka} < 0,015$

$[OH^-]$ négligeable devant C_B

CM : $c_{B_0} = [B] + [BH^+]_{eq} \Rightarrow [B]_{eq} = C - [BH] \Rightarrow [B]_{eq} = C_0$

EN : $[OH] = [BH^+]_{eq} + [H_3O]$ Basique $[OH] = [BH]$

$K_B = \frac{[OH][BH^+]}{[B]} = \frac{[OH]^2}{C}$ $\quad pOH = \frac{1}{2} pK_b - \log c_B$

$PH = 14 - pOH$

Baze de force moyenne $7 + \frac{1}{2}(pKa + \log c_b)$

C_M & $C_{B_0} = [BH^+] + [B] \rightarrow B = C_0 - [BH^+]$

EN : $[H_3O]_{eq} + [BH^+]_{eq} = [OH^-] \longrightarrow [BH^+] = (OH^-)$

$K_b = \frac{[OH^-]^2}{C - [BH^+]} = [OH^-] = \frac{-K_B + \sqrt{K^2 + KC}}{2}$ $\quad pH = 14 + \log\left(\frac{-K + \sqrt{K^2}}{2}\right)$

PH du mélange des acide:

. Fort/Fort:

⇒ Si pH < 6.5

$n_{[H_3O^+]_{S_1}} = C_1 V_1$ $n_{(H_3O^+)_{S_2}} = C_2 V_2$ $n(H_3O)_T = C_1 V_1 + C_2 V_2$

$[H_3O]_T = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$ $pH = -\log [H_3O^+]$

EN: $AH_1 + H_2O \longrightarrow A_1^- + H_3O^+$ $AH_2 + H_2O \longrightarrow A_2^- + H_3O^+$

EN: $[A_1^-] + [A_2^-] + [OH^-] = [H_3O^+]$ $\xrightarrow{H_3O \gg\gg OH}$ $[A_1^-] + [A_2^-] = [H_3O^+]$

CM: $C_1 = [AH_1]_0 = [A_1^-] + [AH_1]_f$

$C_2 = [AH_2]_0 = [A_2^-] + [AH_2]_f$ $\xrightarrow{\text{acide entièrement dissocié}}$ $C_{01} = [A_1^-] / C_{02} [A_2^-]$

$[H_3O] = C_1 + C_2$

⇒ pH > 6.5

EN: $[A_1^-] + [A_2^-] + [OH^-] = [H_3O^+] \Rightarrow [A_1^-] + [A_2^-] + \frac{Ke}{[H_3O]} = H_3O^+$

CM: $C_1 = [A^-]$ $C_2 = [A_2^-]$ $[H_3O^+] = C_1 + C_2 + \frac{Ke}{[H_3O]}$

$[H_3O]^2 + (C_1 + C_2)[H_3O^+] - Ke = 0$ $pH = -\log \frac{(C_1 + C_2) + \sqrt{(C_1 + C_2)^2 + 4Ke}}{2}$

fort/faibles:

$[H_3O^+] = \frac{(C_1 \cdot V_1)\ fort}{V_1 + V_2}$ $ph = -\log \frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2}$

faible/faibles:

$AH_1 + H_2O \rightleftharpoons A_1^- + H_3O^+$ $AH_2 + H_2O \rightleftharpoons A_2^- + H_3O^+$

$Ka_1 = \frac{[A^-][H_3O]}{[AH]}$ $Ka_2 = \frac{[A_2^-][H_3O]}{[AH_2]}$

NE: $(H_3O) = [A_1^-][A_2^-] = \frac{Ka_2 [AH_2]}{[H_3O]} + \frac{Ka [AH_2]}{(H_3O)}$

$[H_3O^+] = \sqrt{K_{a_1} C_1 + C K_{a_2}}$ $[H_3O^+]^2 = K_a[A_1H] + K_a[AH_2]$

fort / moyen :

$[H_3O]_T = [H_3O]_1 + [H_3O]_2$

pour l'acid fort $[H_3O^+] = C_1$

pour l'acide de force moyenne $K_{a_2} = \frac{[A^-]_2 [H_3O^+]_T}{[A_2H]} = \frac{[H_3O^-]_2 (C_1 + [H_3O^+])}{C_2 - [H_3O]_2}$

$[H_3O]^2 + (K_{a_2} + C_1)[H_3O^+]_2 - K_a C_2 m = 0$ $[H_3O^-]_{2m} = \frac{-(K_a + C_1) + \sqrt{(K + C_1)^2 + 4K}}{2}$

$pH = -\log(C_1 [H_3O])$

	AH	H_2O	A	H_3O
$t=0$	C_2		0	C_1
	$C_2 - X_2$		X	$C_1 + X$

mélange des Fat./Fat.

$B_1 + H_2O \longrightarrow B_1H^+ + OH$ $B_2 + H_2O \longrightarrow B_2H^+ + OH^-$

0		n_1	n_1		0	n_2	n_2

$[OH] = \frac{n_1 + n_2}{V_T}$ $pH = 14 - pOH = 14 + \log[OH]$ $pH > 7,5$

EN : $[B_1H^+] + [B_2H^+] + [H_3O^+] = OH^-$ $\xrightarrow{pH > 7,5}$ $[B_1H^+] + [B_2H^+] = [OH]$ ④

CM : $\begin{cases} [B_1]_0 = [B_1]_{eq_1} + [B_1H]_{eq_1} \\ [B_2]_0 = [B_2]_{eq_1} + [B_1H]_{eq_1} \end{cases}$ $\xrightarrow{\text{dissociation}}$ $\begin{cases} C_{B_1m} = [B_1H^+] \\ C_{B_2m} = [B_2H] \end{cases}$ ②

$\xrightarrow{\text{total}}$ $[B_1] = 0$ ③

② dans 1 $[OH] = C_{B_1m} + C_{B_2m}$

$pH < 7,5$: NE : $B_1H^+ + B_2H^+ + \frac{Ke}{[OH]} = OH$ ③ ② dans ③

$[OH]^2 - [OH](C + C) - Ke$ $OH = \frac{C_m + C_m + \sqrt{(C+C)^2 + 4Ke}}{2}$

$pH = 14 + \log \frac{-(C_m + C_m) + \sqrt{(C+C)^2 + 4Ke}}{2}$

fort / faibles :

$$pH = 14 + \log\left(\frac{C_a \times V_a}{V_a + V_b}\right) \text{ fort}$$

faible / faibles :

$$K_{B_1} = \frac{[OH][HB]}{[B]} \qquad K_B = \frac{[OH][HB_2]}{[B]_2}$$

NE : $[OH] = [HB^-] + [BH^+]$ $\quad [H_3O] = 0$ car $[H_3O] \ll [OH^-]$

$$[OH] = \frac{K_B[B]}{[OH]} + \frac{K_{B_2}[B_2]}{[OH]} \qquad [OH]^2 = K_B[B] + K_{B_2}[B_2]$$

$$[H_3O^+] = K_e \cdot \frac{1}{[OH]} = \sqrt{\frac{K_e}{\frac{C}{K_a} + \frac{C}{K_a}}}$$

$K_e = K_a \cdot K_B$

fort / moyen :

pour l'acide de force moy

$$\frac{x^2}{K_a} = K_B = \frac{[OH^-] \cdot [BH^+]}{[B]} = \frac{[OH]_2 \cdot (C_1 + [OH]_2)}{C_2 - [OH]}$$

$$pH = 14 + \log\left(C_1 + [OH]_2\right)$$

$$[OH]_2\left(C_1 + \frac{K_e}{K_B}\right) + \frac{1}{K_a}[OH]^2 = C_2 K_B K_e \qquad [OH] = \frac{-(C_1 + K) + \sqrt{(C_1 + K)^2 + 4 C_2 K_B}}{2}$$

mélange d'acide et sa base conjugé :

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [A^-]}{[AH]} \Rightarrow [H_3O] = \frac{[K_a] \cdot [BH^+]}{[A^-]} \Rightarrow pH = pK_a + \log \frac{\text{Base}}{\text{Acide}}$$

Les polyacide :

fort : $H_nA + nH_2O \longrightarrow A^{-n} + nH_3O$ $\quad pH = -\log nc$

faible : 1ère réaction $pK_a = 7$ / 2ème réaction $pK_a = 13$

pK_a H donc il est fort on néglige la 2ème réaction car elle est faible

$|\Delta pKa| = 6 = pK_{a_2} - pK_{a_1} > 2$

$$pH = \frac{1}{2}\left(pK_{a_1} - \log c\right)$$

polyBase :

$S^{2-} + H_2O \longrightarrow OH^- + SH^-$ $pK_a = 13$ $HS^- + H_2O \longrightarrow OH^- + H_2S$ $pKa = 7$

pKa ↑↑ Base fort on neglige la 2ème

$\Delta pKa = pKa_2 - pKa_1 > 2$

$$pH = 14 - 1/2(pK_B - \log C_B)$$

ampholyte :

$HCO_3^- + HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 + CO_3^{2-}$

acide 1 Base 2 Acide 2 Base 1

$\Rightarrow H_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCO_3^-$ $\quad Ka_1 = \dfrac{[H_3O^+][HCO_3^-]}{H_2CO_3}$

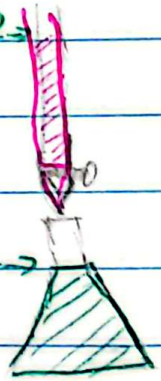
$\Rightarrow HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^- + H_2O$ $\quad Ka_2 = \dfrac{[H_3O^+][CO^-]}{[HCO_3^-]}$

- $Ka_1 \cdot K_2 = \dfrac{[H_3O^+]^2[CO^-]}{[H_2CO_3]}$ et on a $[H_2CO_3] = [CO_3^{2-}]$

$Ka_1 \cdot Ka_2 = [H_3O^+]^2 \longrightarrow pH = \dfrac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)$

ph acide fort + Base fort :

Titrage acide par Base : Hcl par NaOH



- avant l'équivalence : milieu acide $[H_3O^+]$

$V_B = 0$ $\quad pH = -\log c_a$ si $pH < 6.5$

$V_B > 0$ $\quad pH = -\log\left(\dfrac{n_a - n_B}{V_T}\right)$

- à l'équivalence : $CV = CV$ Nacl neutre $pH = 7$
- après l'équivalence : Base fort $[OH^-]$

$pH = 14 + \log\left(\dfrac{n_B - n_a}{V_T}\right)$

Titrage Base par acide NaOH par Hcl



- avant l'équivalence : milieu Basic

$V_a = 0$ $\quad pH = 14 + \log c_B$

$V_a > a$ $\quad pH = 14 + \log\left(\dfrac{n_B - n_a}{V_T}\right)$

à l'équivalence: Nacl neutre pH = 7 $C_a V_a = C_B \cdot V_B$

après l'équivalence $[H_3O^+]$:

$$pH = -\log \frac{n_a - n_B}{V_T}$$

titrage acide faible par Base forte

$AH + B \longrightarrow A^- + BH$ (spectatrice)

① $0 < t < t_{eq}$

n_a n_B	0 0
$n_a - n_B$ + 0	n_B /

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]} = pK_a + \log \frac{C_B V_B}{n_a - n_B}$$

② t_{eq}

$C_a V_a = C_B \cdot V_B$

$$[A^-] = \frac{n_A}{V_a + V_B}$$

$$pH = \frac{1}{2} pK_a + \log[A^-]$$

$$pH = \frac{1}{2}\left(pK_a + \log[A]\right)$$

③ $t_{eq/2}$

demi neutralisation $V_B = \frac{1}{2} V_{B_{eq}}$ $[A^-] = [AH]$ $\log 1 = 0$

$pH = pK_a$

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a)$$

④ $t = 0$

⑤ $t > t_{eq}$

$AH + B \longrightarrow A^- + BH^+$

0 $+ n_B$

$n_B - n_a$